

◆解答◆

- ① (1) 340(m/秒) (2) ア, イ
(3) 振動数
- ② (1) 20(cm) (2) 1.5(倍)
(3) ① 160 ② 140 ③ 50
- ③ (1) A : 15(g/cm²) B : 25(g/cm²)
C : 40(g/cm²)
(2) ア = イ < ウ = エ
- ④ (1) 1.25(g/cm³) (2) 800(g)
(3) 200(g) (4) 520(g) (5) 160(g)

◆解説◆

- ① (1) たいこをたたいたときに出た音が壁で反射してもどってくるまでに進んだ距離は、510 × 2 = 1020(m)です。この距離を3秒で進んだので、音の伝わる速さは、1020 ÷ 3 = 340(m/秒)です。
- (2) 弦の長さが短く、弦の張り方が強く、弦の太さが細いほど、音は高くなります。
- ② (2) ばねAは400gで60cmのび、ばねBは400gで40cmのびているので、60 ÷ 40 = 1.5(倍)
- (3) ① 2本のばねAに、それぞれ400gの力がかかって80cmになるので、80 + 80 = 160(cm)
- ② 2本のばねA, Bに、それぞれ400gの力がかかってばねAは80cm、ばねBは60cmになるので、80 + 60 = 140(cm)
- ③ 2本のばねAに、それぞれ200gの力がかかるので、ばねAの長さは50cmです。
- ③ (1) A $600 \div (5 \times 8) = 15(\text{g/cm}^2)$
B $600 \div (3 \times 8) = 25(\text{g/cm}^2)$
C $600 \div (3 \times 5) = 40(\text{g/cm}^2)$
- (2) アとイ、ウとエは、それぞれ全体の重さとスポンジに接する面積が同じなので、積み方に関係なく圧力は等しくなります。
アとイのときは、 $(600 \times 2) \div 40 = 30(\text{g/cm}^2)$
ウとエのときは、 $(600 \times 2) \div 15 = 80(\text{g/cm}^2)$
- ④ (1) $1000 \div 800 = 1.25(\text{g/cm}^3)$
- (2) 浮力の大きさは、その物体がおしのけた水の重さに等しいので、 $1 \times 800 = 800(\text{g})$
- (4) 水中にしずんでいる体積が480cm³なので、480gの浮力がはたらき、 $1000 - 480 = 520(\text{g})$
- (5) はたらく浮力は、 $1.05 \times 800 = 840(\text{g})$
 $1000 - 840 = 160(\text{g})$